EnTuCel

MANUAL OFICIAL DE USUARIO GUÍA COMPLETA

EnTuCel Repair Manager

Guía de Operación: Inicio de Sesión y Cuentas de Prueba, Registro Inicial del Negocio, Modelo 3D de Diagnóstico, Registro de Clientes y Empleados, Impresión Doble y WhatsApp.

Versión del Sistema: 1.0.0

Edición para Cliente • Agosto 2026

Confidencial © EnTuCel

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Visión General
2. Acceso al Sistema y Registro del Negocio
3. Roles y Permisos Granulares
4. Cómo Crear y Gestionar Empleados
5. Registro y CRM de Clientes
6. Creación de Órdenes (Firma Opcional)
7. Modelo 3D Interactivo y Gemelo Digital
8. Notificaciones Directas por WhatsApp
9. Impresión Doble: Ticket Cliente vs. Etiqueta Taller
10. Rastreo Público para Clientes
11. Finanzas, Caja y Comisiones
12. Configuración del Taller

1. Introducción y Visión General

EnTuCel - Repair Manager es la solución web diseñada para gestionar integralmente un taller de reparación electrónica de celulares.

Permite registrar dispositivos, visualizar repuestos en un modelado 3D interactivo, gestionar clientes, configurar empleados con roles granulares, enviar alertas por WhatsApp e imprimir tanto tiquetes térmicos para el cliente como etiquetas adhesivas para los teléfonos en reparación.

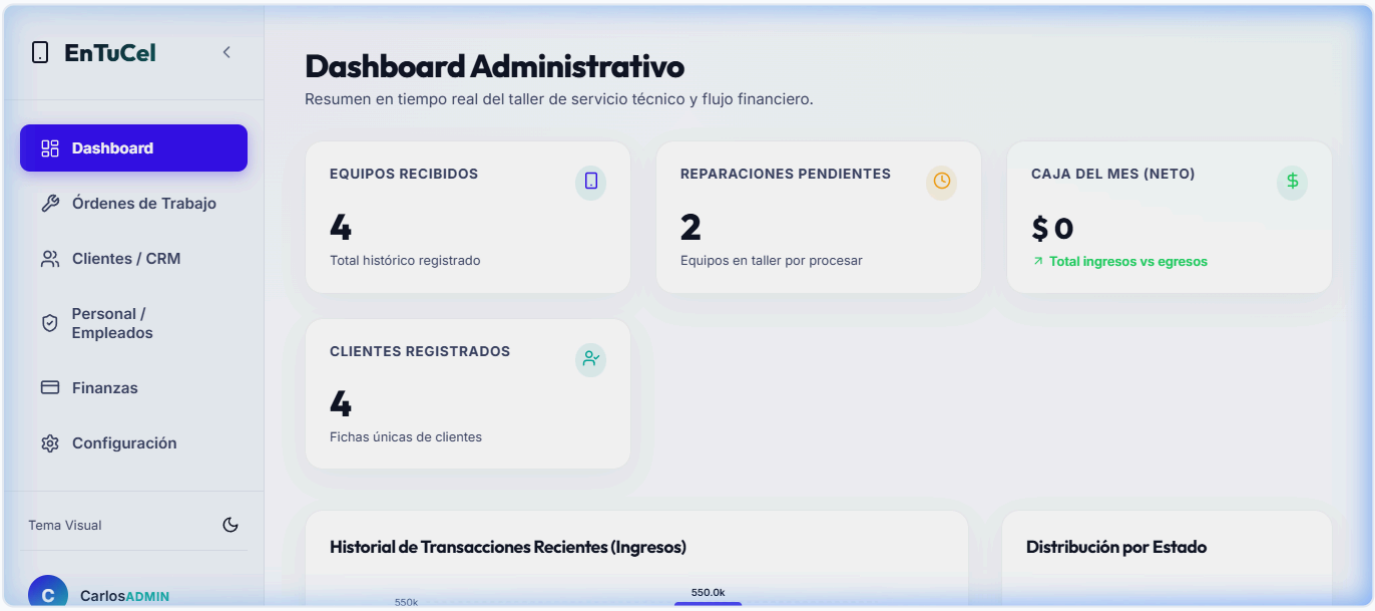


Figura 1.1: Panel de Control General de EnTuCel - Repair Manager

2. Acceso al Sistema y Registro del Negocio

Para ingresar a la aplicación web del sistema, visite la dirección enviada (ej. `https://entucelwv.web.app/login`).

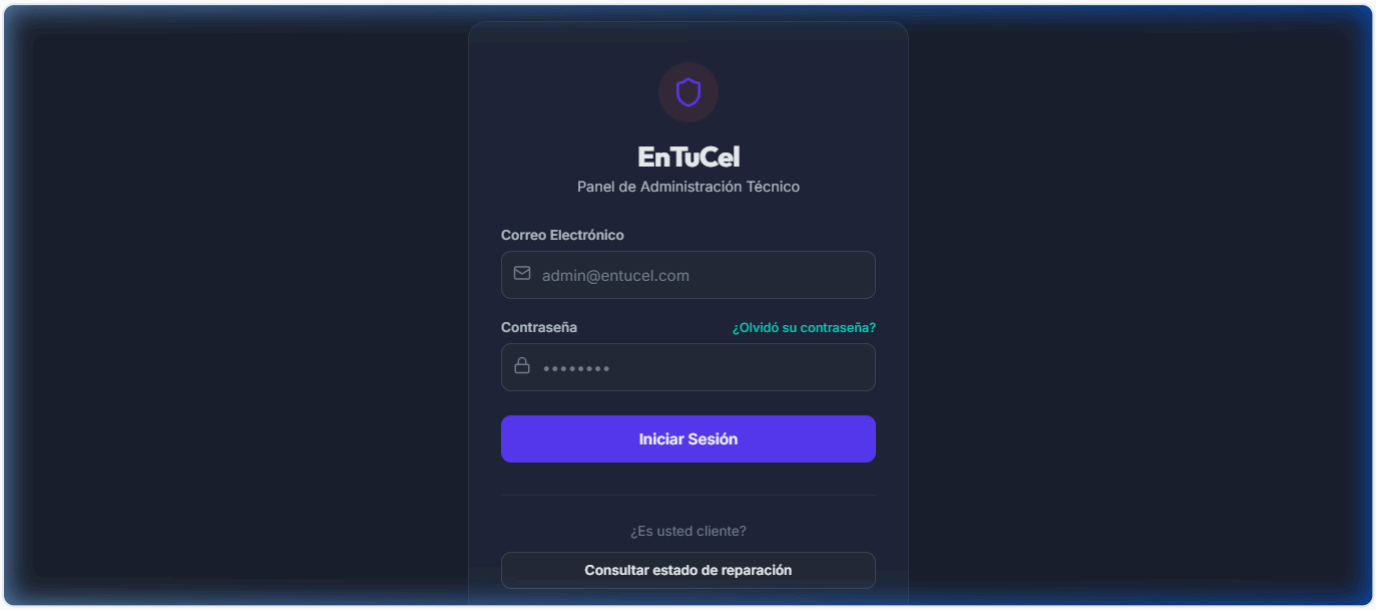


Figura 2.1: Pantalla de Inicio de Sesión

2.1 Acceso Rápido para la Etapa de Pruebas

Para explorar de inmediato todas las pantallas y probar las funciones del taller sin necesidad de registrar datos nuevos, utilice las siguientes cuentas de prueba pre-configuradas:

Rol de Usuario	Correo Electrónico	Contraseña	Acceso y Alcance
Administrador	**admin@entucel.com**	`admin123`	Acceso total a todos los módulos, reportes y configuración del taller.
Técnico	**tecnico@entucel.com**	`tecnico123`	Órdenes de servicio, diagnóstico 3D y consumo de repuestos.
Recepción	**recepcion@entucel.com**	`recepcion123`	Ingreso de clientes, creación de órdenes, abonos y tickets.

2.2 Registro de la Cuenta Principal al Entregar el Taller

Cuando el sistema vaya a ponerse en marcha de forma definitiva para la operación real del taller:

1. Al ingresar por primera vez a un entorno nuevo sin usuarios registrados, la pantalla mostrará automáticamente el formulario **"Registro de Administrador Inicial"**.
2. El propietario o gerente del taller ingresa su **Nombre Completo**, su **Correo Electrónico Principal** y define su **Contraseña Segura**.
3. Al guardar, el sistema crea la cuenta administradora principal e ingresa directamente al panel de control.
4. A partir de este momento, el Administrador podrá crear las cuentas personales para su equipo de técnicos y recepcionistas desde el módulo **Personal / Empleados**.

> **Tema Visual (Modo Oscuro / Claro):** En la barra lateral izquierda puede presionar el botón de Sol/Luna en cualquier momento para alternar entre el modo oscuro y el modo claro según su preferencia.

3. Roles y Modelo de Permisos Granulares

El sistema cuenta con un control de acceso basado en roles predefinidos y permisos personalizables:

Rol	Permisos Predeterminados	Perfil Destinado
Administrador	Acceso total: Dashboard, Órdenes, Clientes, Personal, Finanzas, Permisos y Configuración.	Propietarios, administradores y gerentes del taller.
Técnico	Diagnóstico técnico, uso de Visor 3D, actualización de estados y consumo de repuestos.	Técnicos de reparación y laboratorio.
Recepción	Ingreso de nuevas órdenes, recepción de abonos, registro de clientes, tickets y notificaciones.	Personal de mostrador y atención al cliente.

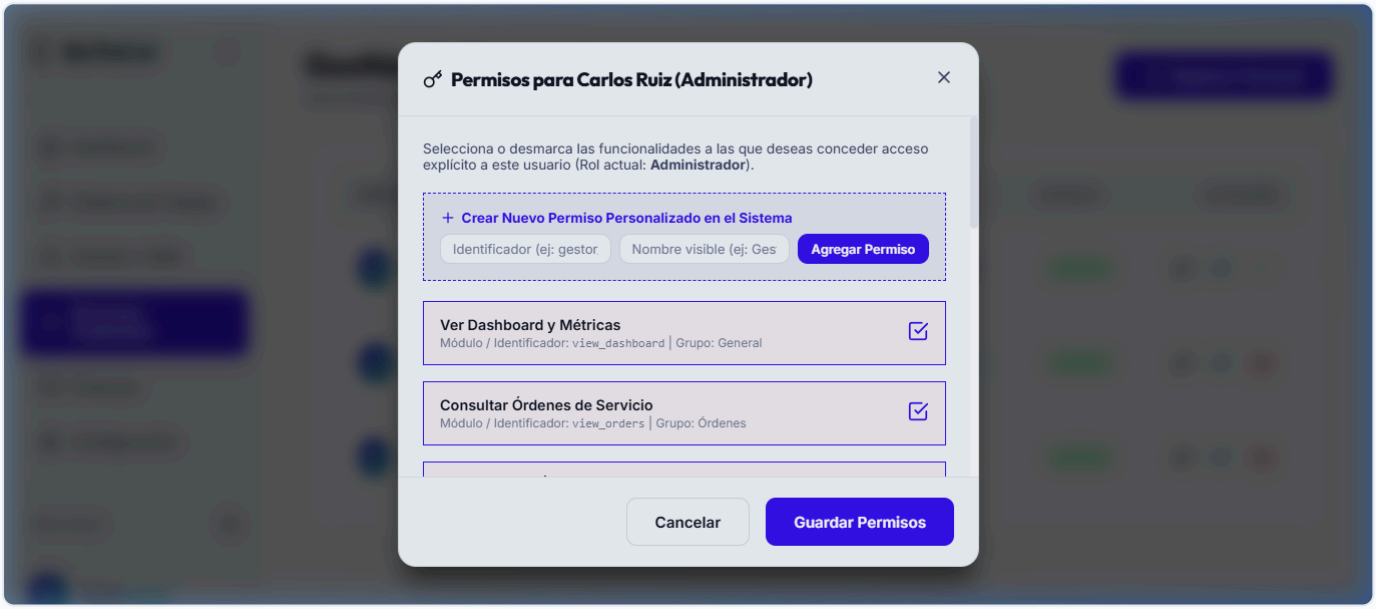


Figura 3.1: Asignación de Permisos Granulares por Empleado

4. Cómo Crear y Gestionar Empleados

Para añadir nuevo personal a la plataforma:

1. Navegue al módulo **Personal / Empleados** (`/users`) en la barra lateral.
2. Haga clic en el botón **+ Registrar Personal**.
3. Complete el **Nombre Completo**, **Correo Electrónico**, **Teléfono** y seleccione el **Rol** ('Administrador', 'Técnico' o 'Recepción').
4. Haga clic en **Guardar Empleado**. El sistema enviará la clave por defecto ('123456').
5. Si desea conceder o restringir accesos específicos a un empleado, haga clic en el icono de **Shield/Permisos** junto a su nombre.

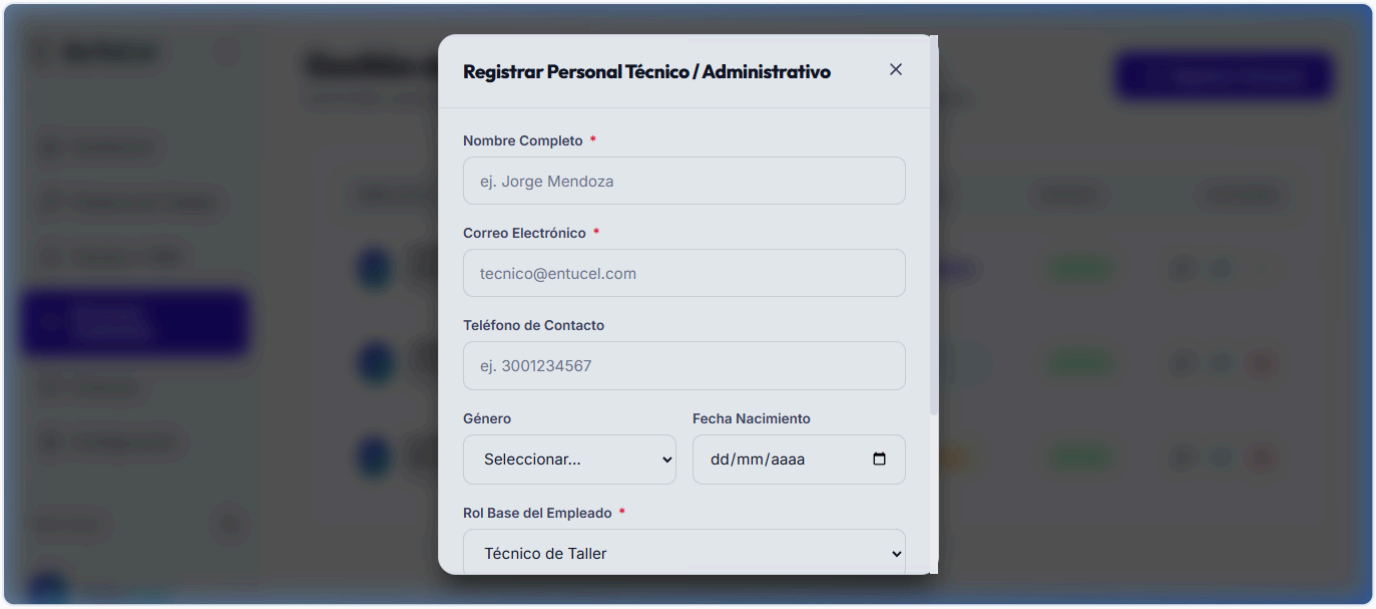


Figura 4.1: Formulario de Registro de Nuevo Empleado

5. Registro y CRM de Clientes

Existen dos métodos sencillos para registrar clientes en el sistema:

Método A: Registro Directo desde la Nueva Orden (Creación Rápida)

Al crear una nueva orden de trabajo en el modal de recepción, presione el botón **+ Registrar Nuevo Cliente** para ingresar el nombre y número móvil en segundos sin salir del formulario de la orden.

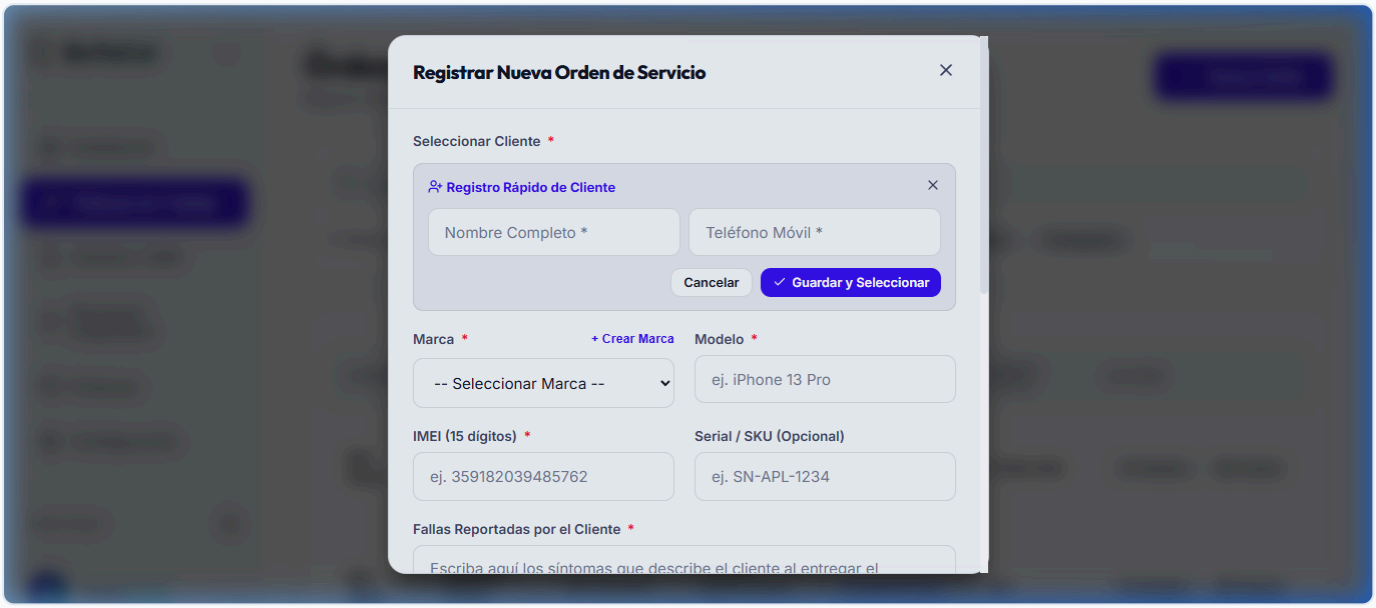


Figura 5.1: Registro Rápido de Cliente al Ingresar una Orden de Trabajo

Método B: Módulo de Clientes (CRM)

En la sección **Clientes / CRM** (`/clients`), puede registrar nuevos clientes con datos extendidos (correo, documento, dirección) y consultar el historial completo de equipos reparados previamente por cada persona.



Figura 5.2: Directorio de Clientes e Historial de Equipos

6. Creación de Órdenes de Servicio (Firma Opcional)

El registro de órdenes exige únicamente la información indispensable para garantizar agilidad en la recepción:

- **Campos Obligatorios (*):** Selección de Cliente, Marca del Teléfono, Modelo, IMEI (15 dígitos) y Descripción de la Falla.
- **Campos Opcionales:** Número de Serie, Diagnóstico Inicial, Abono Inicial y **Firma Digital del Cliente**.

> **Confirmación de Firma Táctil:** La firma digital del cliente NO es obligatoria al crear la orden. Si el cliente no desea firmar en el recuadro digital al momento del ingreso, la orden se puede guardar sin inconveniente y se puede capturar posteriormente en la entrega.



Figura 6.1: Listado de Órdenes de Trabajo y Filtros por Estado

7. Modelo 3D Interactivo y Gemelo Digital

Una de las características más avanzadas de EnTuCel es el **Gemelo Digital 3D** renderizado en tiempo real con React Three Fiber.

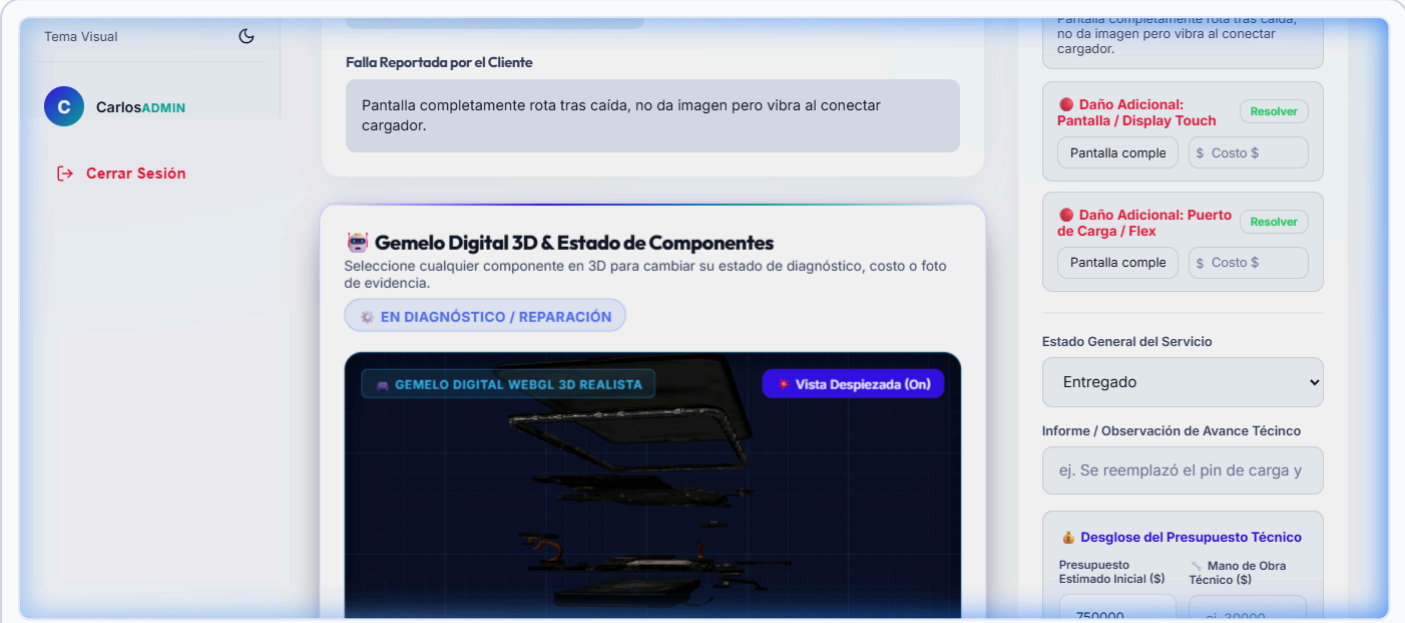


Figura 7.1: Visor 3D Interactivo del Dispositivo Móvil en Modo Despiezado

Funcionalidades del Visor 3D:

- **Vista Despiezada (Exploded View):** Permite separar en 3D la pantalla OLED, carcasa de aluminio, batería de litio, placa madre PCB, módulos de cámara y puerto USB-C.
- **Modo Rayos X (X-Ray):** Vuelve transparentes los paneles exteriores para inspeccionar los componentes internos.
- **Inspección y Diagnóstico Técnico:** El técnico puede tocar cualquier componente 3D para marcarlo como **DAÑADO (Rojo)**, **EN REPARACIÓN (Amarillo)** o **VERIFICADO (Verde)**.

8. Notificaciones Directas por WhatsApp

El sistema incluye integración nativa con WhatsApp Web/App mediante enlaces inteligentes `api.whatsapp.com`:

1. En la ficha del cliente o en la orden de servicio, presione el botón **Notificar por WhatsApp**.
2. El sistema genera automáticamente el mensaje con el saludo personalizado, el número de orden, el modelo del dispositivo, su estado actual y la **URL directa de seguimiento público** (`/tracking?order=OR-XXXX`).
3. Se abre la conversación oficial de WhatsApp del cliente listo para enviar en un clic.

9. Impresión Doble: Ticket Cliente vs. Etiqueta Taller

Al guardar o seleccionar una orden, el modal de impresión le permite elegir entre 2 formatos térmicos especializados:

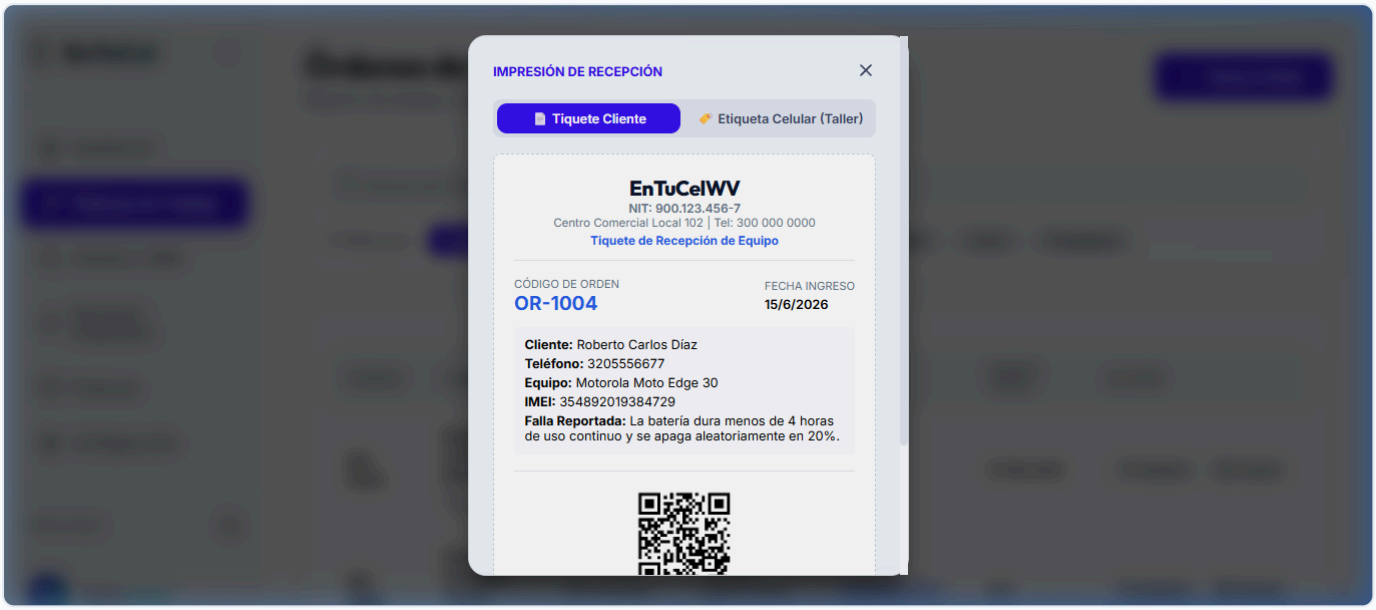


Figura 9.1: Modal de Impresión con Opciones de Tiquete Cliente y Etiqueta Adhesiva

Formato	Tipo de Impresión	Código QR Incluido	Uso Recomendado
📄 **Tiquete Cliente**	Comprobante Térmico de Recepción / Entrega.	QR hacia Rastreo Público (`/tracking?order=OR-1001`).	Para entregar al cliente como recibo oficial con NIT y garantía.
🏷️ **Etiqueta Celular (Taller)**	Etiqueta Adhesiva Pequeña de Chasis.	QR Técnico Interno (`/orders/OR-1001`).	Para pegar en la tapa trasera del smartphone en reparación. Permite a los técnicos escanear la etiqueta y abrir la ficha 3D de inmediato.

10. Rastreo Público para Clientes

Los clientes pueden consultar el estado de su equipo escaneando el QR de su ticket o ingresando a `/tracking`:

← Volver al Login Administrativo

Consulta de Estado Online

Ingrese el código de orden (ej. OR-1001) impreso en su recibo para verificar el progreso de su equipo.

OR-1001 | Consultar

CÓDIGO DE SEGUIMIENTO

OR-1001

Estado Actual: ENTREGADO AL CLIENTE

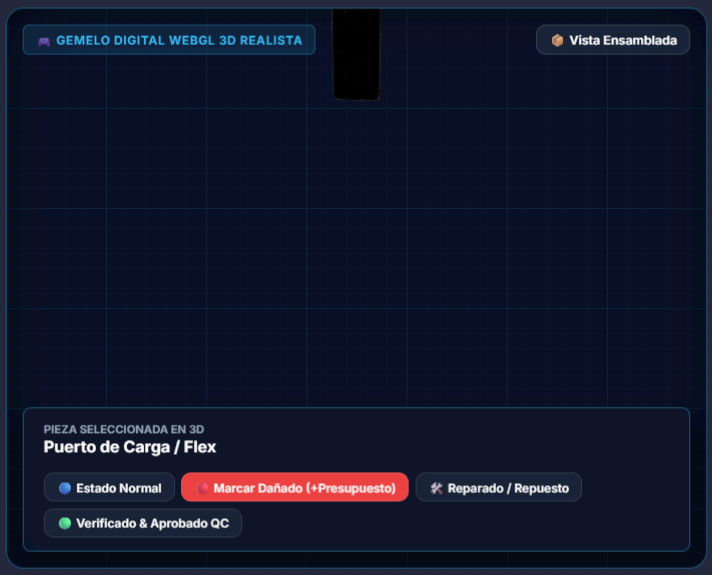
Ingresado → Diagnóstico → Aprobación → Reparación → Listo → **Entregado**

VISUALIZADOR INTERACTIVO DE REPARACIÓN

Gemelo Digital 3D de su Samsung Galaxy S21 Ultra

Gire el dispositivo 3D o alterne la vista de Rayos-X para inspeccionar los componentes internos de su equipo.

✓ Autorizar Reparación



Certificación y Control de Calidad (11/11 Pruebas Verificadas)

- ✓ Aprobado Pantalla
- ✓ Aprobado Batería Principal
- ✓ Aprobado Placa Madre
- ✓ Aprobado Puerto de Carga
- ✓ Aprobado Módulo Cámara Trasera
- ✓ Aprobado Cámara Frontal
- ✓ Aprobado Altavoz
- ✓ Aprobado Micrófono Principal
- ✓ Aprobado Sensor Biométrico
- ✓ Aprobado Botones Volumen
- ✓ Aprobado Chasis

Timeline de Eventos del Dispositivo

Sistema EnTuCel — 08:51 a. m. - 24/8/2026

Recepción y Creación del Gemelo Digital

Dispositivo Samsung Galaxy S21 Ultra registrado en el sistema. Gemelo Digital generado con diagnóstico de ingreso: "Pantalla completamente rota tras caída, no da imagen pero vibra al conectar cargador.".

Información del Equipo

MARCA Y MODELO	FECHA INGRESO
Samsung Galaxy S21 Ultra	**1/6/2026**
IMEI (TERMINACIÓN)	SERIAL (TERMINACIÓN)
...2019	**...8823**

Fallas Reportadas por el Cliente

Garantía Activa

Este servicio cuenta con **3 meses** de garantía automática.

Vence: 3/9/2026

Bitácora de Progreso

- Recibido en Taller

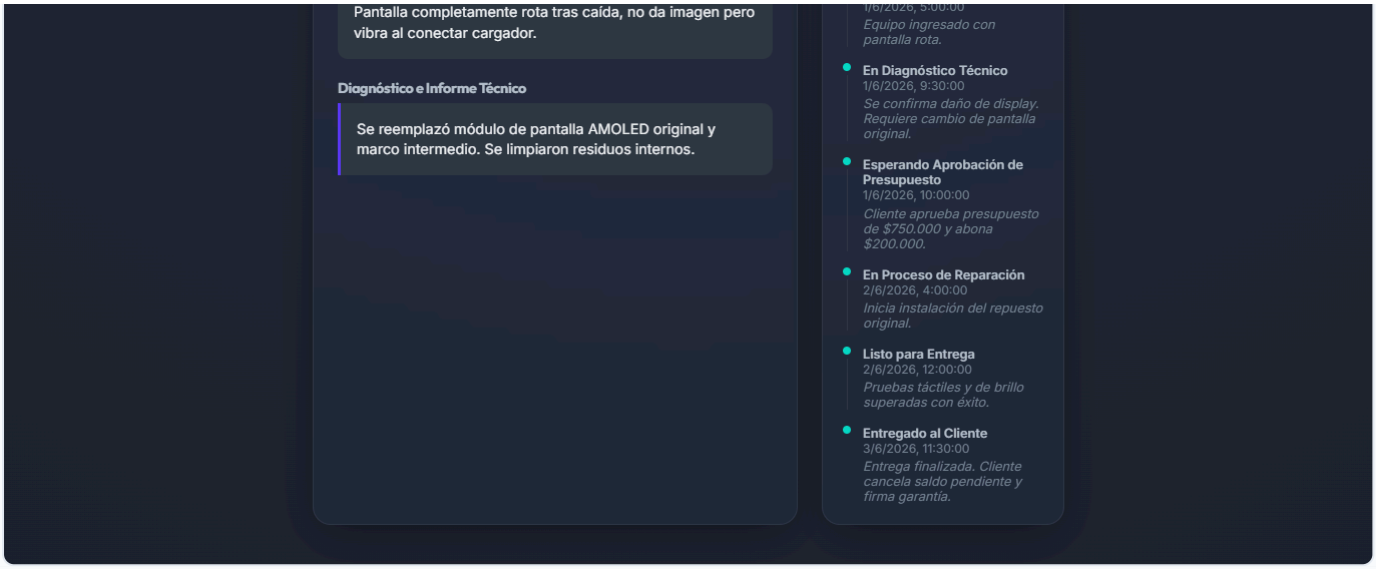


Figura 10.1: Pantalla de Rastreo Público para Clientes sin Necesidad de Iniciar Sesión

11. Módulo Financiero, Caja y Comisiones

Controle los ingresos por abonos, saldos cobrados al entregar y egresos por repuestos o insumos.

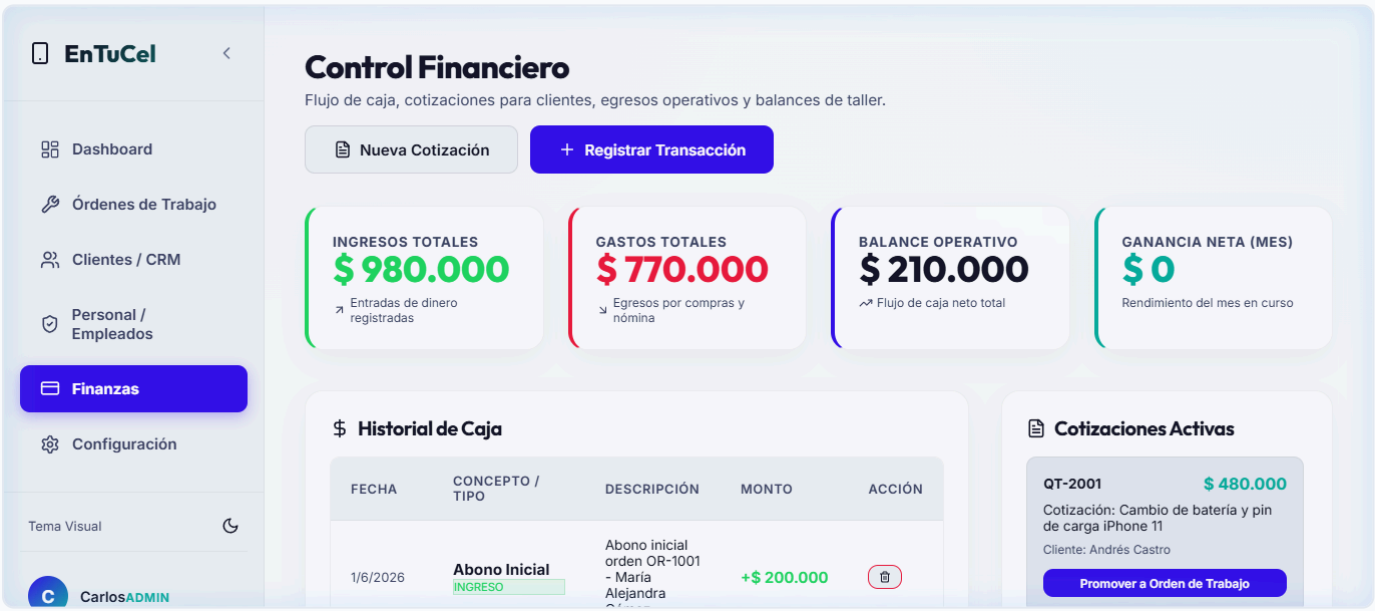


Figura 11.1: Balance de Caja, Resumen de Transacciones y Utilidades

12. Configuración del Taller

Ajuste el NIT, nombre comercial, dirección, teléfono, término de garantía y tipo de moneda.



Figura 12.1: Configuración de Datos del Negocio